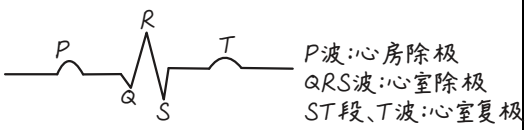
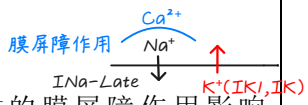
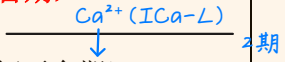
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

I_K 延迟整流（延迟激活即随时间逐渐加强）：利于形成 3 期	III类抗心律失常药如胺碘酮、四乙铵、E-4031 三甲医院
I_{to} 瞬时外向电流：主要为 I_{to-1}（K^+外流）	氨基吡啶 口字旁像 o
I_{Na} 0期快速去极化  P波:心房除极 QRS波:心室除极 ST段、T波:心室复极	①河豚毒 TTX：但对神经细胞、骨骼肌敏感性高（神经麻痹和肢体无力）对心肌敏感性不高 ②I类抗心律失常药如IA 奎尼丁、IB 利多卡因（$I_{Na,late}$）、IC 普罗帕酮 IA 奎尼丁 IB 利B卡因 IC 普(c)罗帕酮  ③高钙血症：Ca^{2+}的膜屏障作用影响 $I_{Na,late}$→平台期或 ST 段缩短ICa-L是慢钙通道,高钙血症对其影响不大（心电图 ST 段即心室缓慢复极）平台期
I_{Ca-L} 该死的威猛	IV类抗心律失常药 CCB 如维拉帕米、锰

串：

平台期占据动作电位时程的主要因素,所以平台期↓动作电位时程↓

缩短 动作电位时程 搞维多利亚的秘密	IV类抗心律失常药 CCB 如维拉帕米（缩短平台期） 迷走神经（ACh）I_{KAch}  IB 类抗心律失常药利多卡因（抑制 $I_{Na,late}$→缩短平台期） 高钙血症
延长 动作电位时程	III类抗心律失常药如胺碘酮（明显）K^+外流× IA 类抗心律失常药奎尼丁、IC 类抗心律失常药普罗帕酮  3 型长 QT 综合征（$I_{Na,late}$ 基因突变致其↑） 1 和 2 型长 QT 综合征（I_K 基因突变致其↓）

三、窦房结 P 细胞的电活动

窦房结:
0期去极化速度和幅度慢(0期区分快/慢反应细胞)
无平台期(2期)
自动去极化(4期区分自律细胞/工作细胞)

